

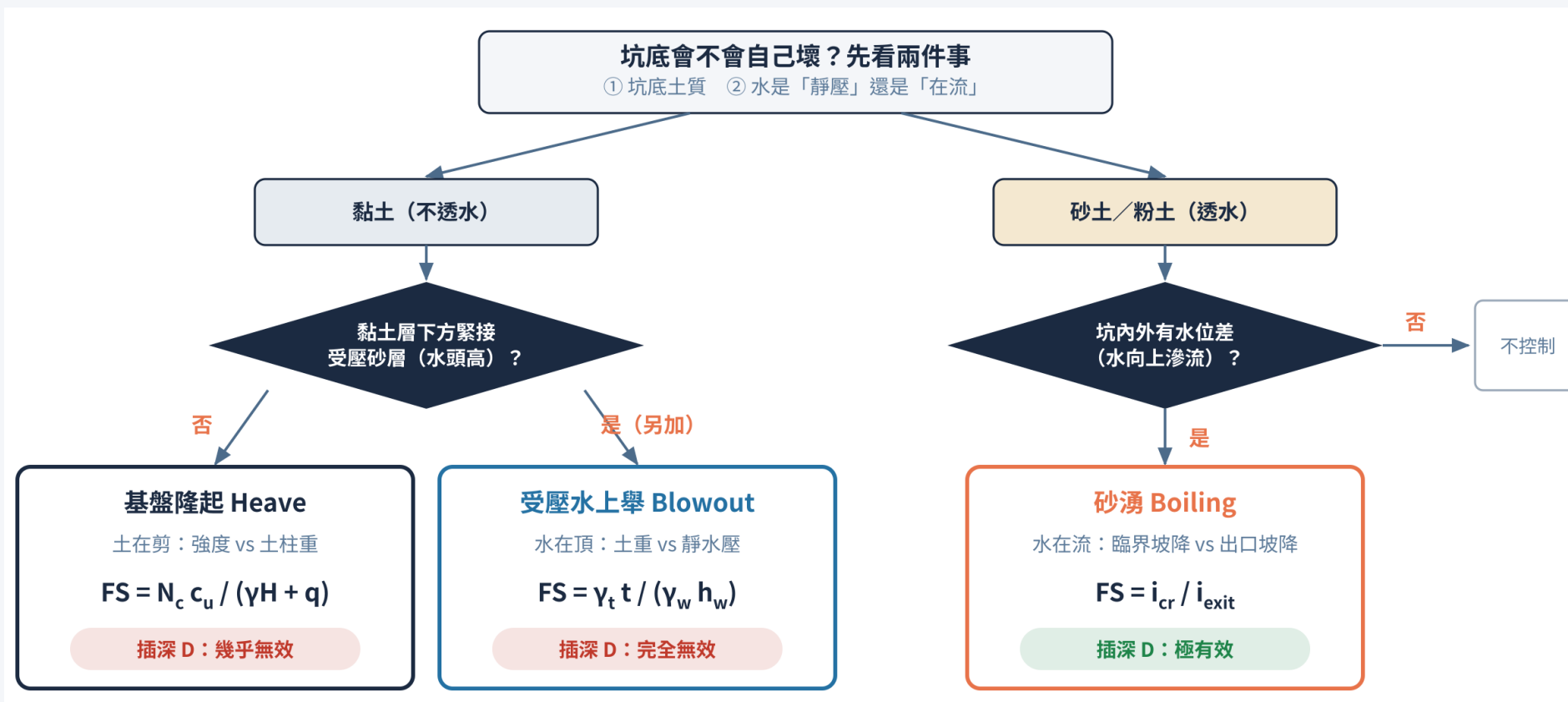
SM-U2-3 開挖之穩定性分析 | 主題四

地層自己會不會壞？ 基盤隆起・受壓水上舉・砂湧

一個靈魂公式 $FS = \text{抵抗} \div \text{驅動}$ ，兩個判別問題，三種破壞機制

主題四 d8 - d11

先問兩件事，就知道要檢核哪一種破壞



黏土坑底一定要檢核隆起；若黏土下方緊接受壓砂層，再「另加」上舉檢核。砂土坑底只要有坑內外水位差，就要檢核砂湧。

全單元只有一個公式：FS = 抵抗 ÷ 驅動

通式

$$FS = \frac{\text{Resist}}{\text{Drive}}$$

基盤隆起：土在剪

$$FS = \frac{N_c c_u}{\gamma H + q}$$

受壓水上舉：水在頂

$$FS = \frac{\gamma_t t}{\gamma_w h_w}$$

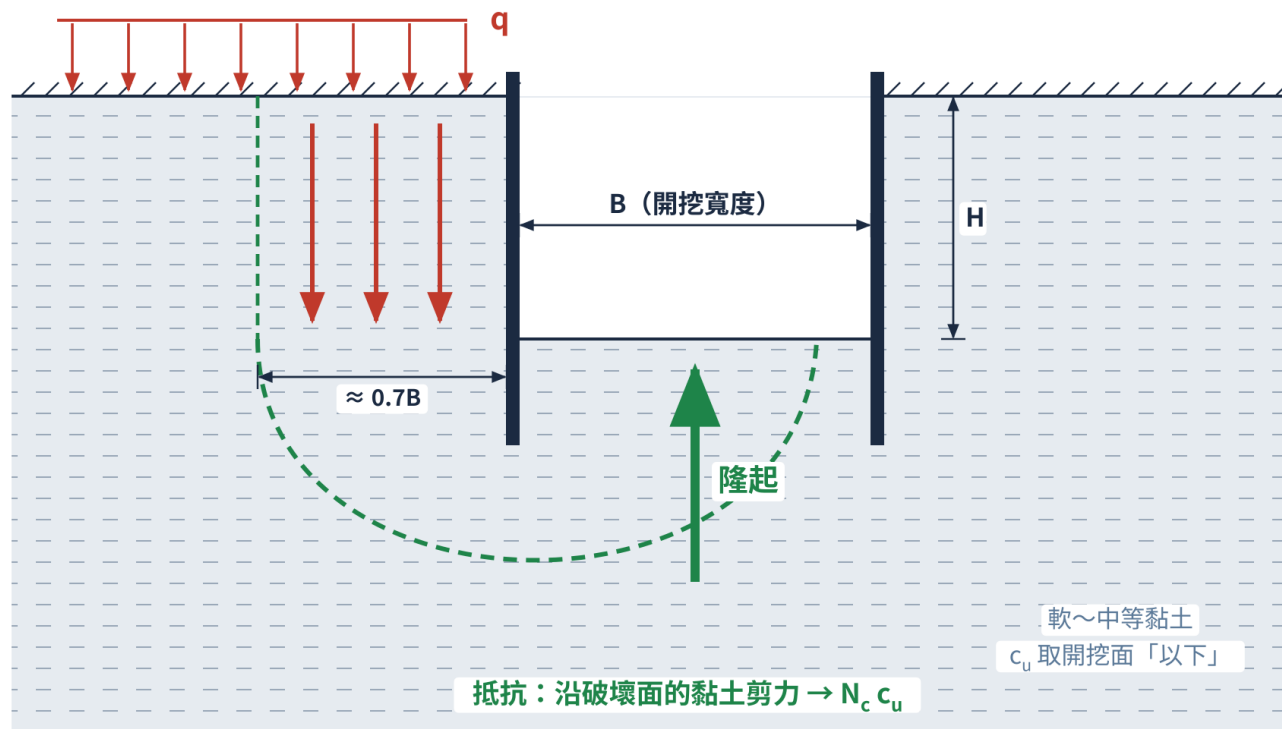
砂湧：水在流

$$FS = \frac{i_{cr}}{i_{exit}} = \frac{2\gamma' D}{\gamma_w \Delta h}$$

三條式子分母都是「想把坑底推上來的東西」，分子都是「撐住它的東西」。先認出機制，再把對的量放進分子分母。

隆起是一個「倒過來的承載力破壞」

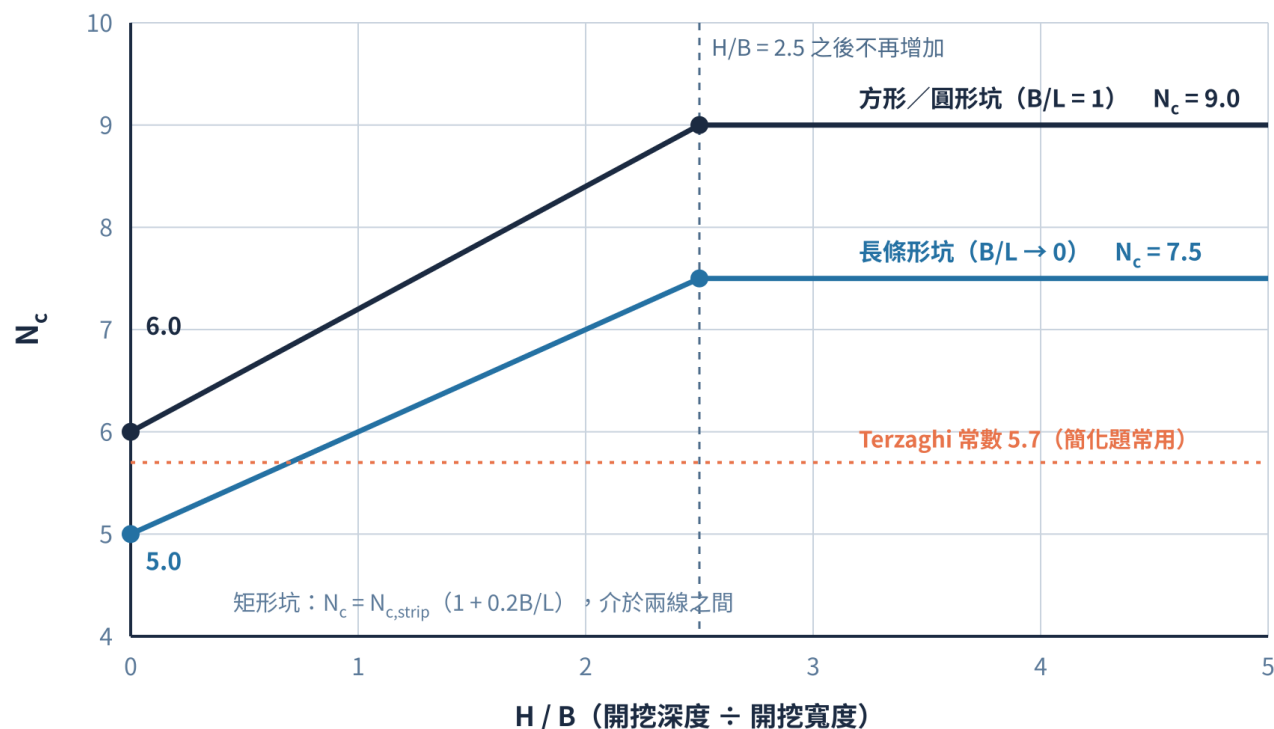
驅動：牆背土柱重 γH + 地表超載 q



觀念解讀

- ✦ 牆背那一柱土（寬約 $0.7B$ ）加上地表超載 q ，就像一個放在開挖面高程的「基礎載重」： $\gamma H + q$ 。
- ✦ 坑內的土被挖走，等於基礎旁邊少了覆土；黏土沿著繞過牆趾的破壞面剪壞，把坑底往上擠。
- ✦ 抵抗就是這條破壞面上的不排水剪力強度，寫成承載力形式 $N_c \cdot c_u$ 。
- ✦ c_u 一定取開挖面「以下」破壞面所在的土層。

N_c 看兩個比值：平面形狀 B/L 、深寬比 H/B



圖中為 Skempton (Bjerrum-Eide 法採用) 之 N_c 取值關係。

觀念解讀

- ✦ 方形／圓形坑三維圍束較強， N_c 較大（6.0 → 9.0）；長條形坑接近平面應變， N_c 較小（5.0 → 7.5）。
- ✦ H/B 越大，破壞面越深、越長， N_c 隨之增加； H/B 超過 2.5 後不再增加。
- ✦ 題目若直接給 N_c 或指定 Terzaghi 法（5.7），就照題目；沒給時才用 Skempton 式估算。

隆起的三條式子

Bjerrum-Eide (承载力型)

$$FS = \frac{N_c c_u}{\gamma H + q}$$

Terzaghi (扣除側向剪力)

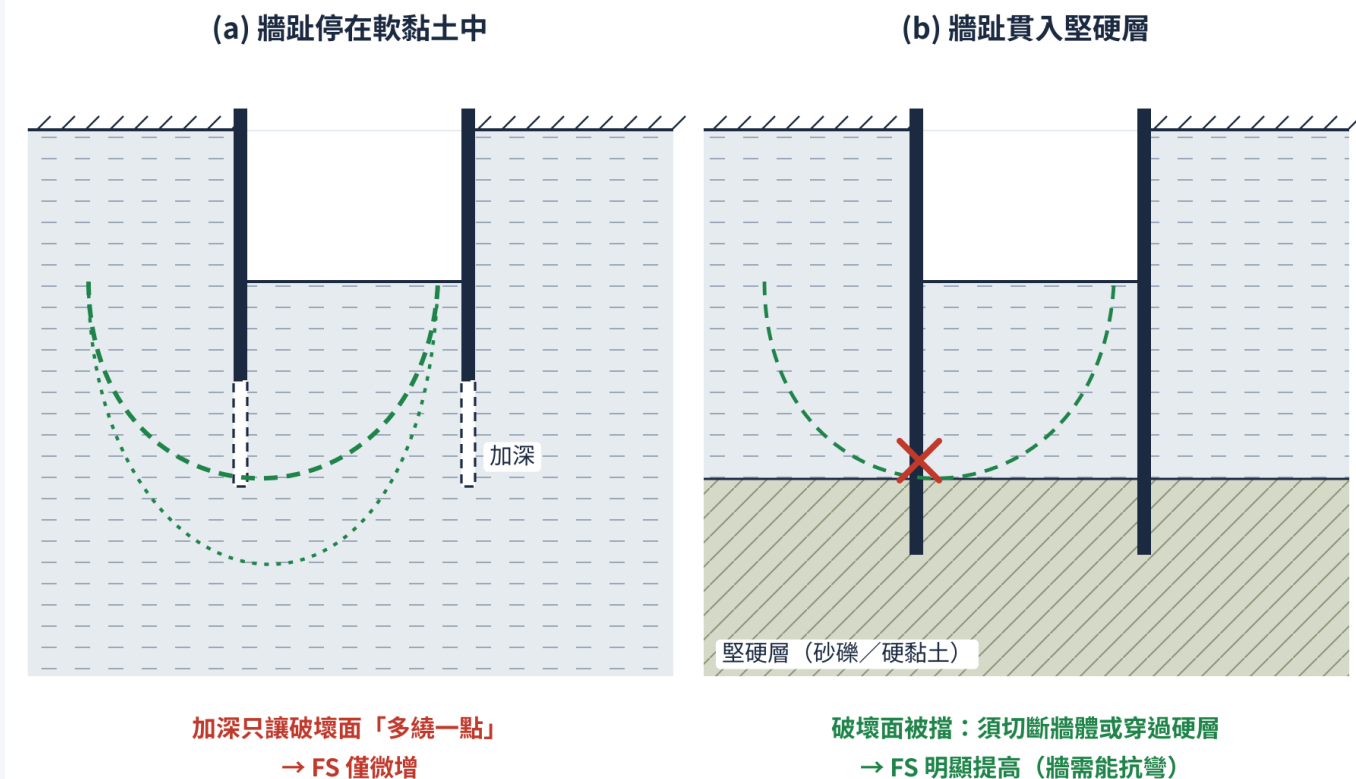
$$FS = \frac{5.7 c_u}{\gamma H + q - \frac{c_u H}{0.7B}}$$

Skempton N_c

$$N_c = 5 \left(1 + 0.2 \frac{B}{L} \right) \left(1 + 0.2 \frac{H}{B} \right), \quad \frac{H}{B} \leq 2.5$$

Terzaghi 式分母多扣一項 $c_u \cdot H/0.7B$ ：牆背土柱下沉時，兩側黏土的剪力幫忙「拉住」它，所以驅動變小。適用於 B 相對 H 較寬的坑。

為什麼加深貫入，對隆起幫不上大忙？

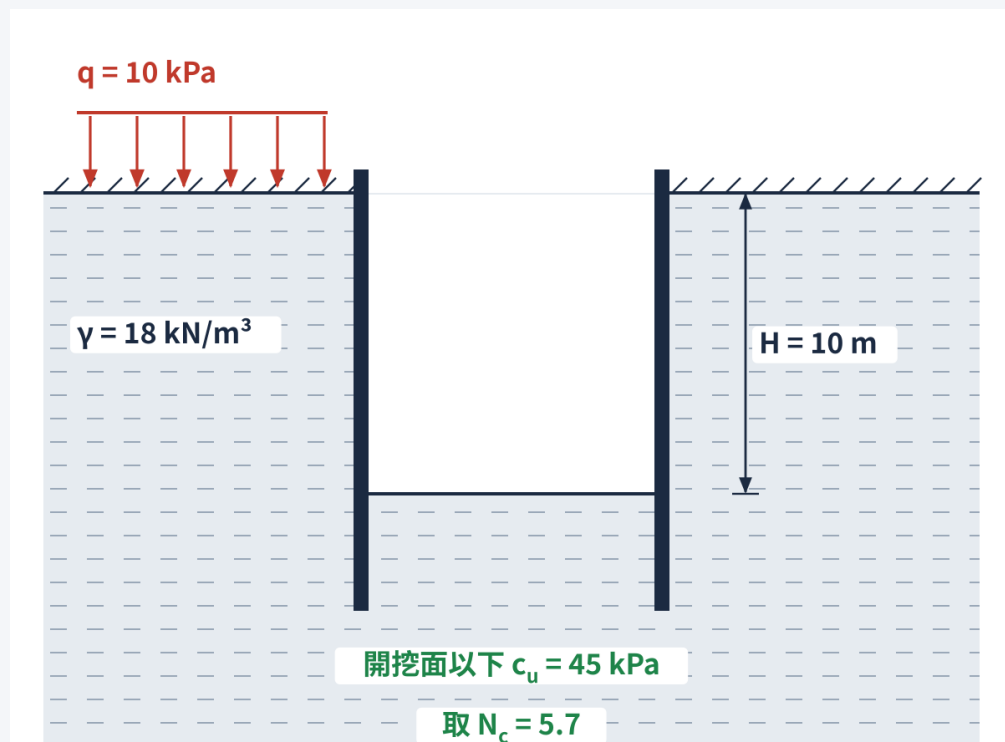


觀念解讀

- ◆ (a) 牆趾停在軟黏土裡：加深只是讓破壞面往下多繞一點，破壞面長度增加有限，FS 僅微增。
- ◆ (b) 牆趾貫入堅硬層：破壞面被擋住，必須切斷牆體或穿過硬層，FS 才會明顯提高——前提是牆要撐得住這個彎矩。
- ◆ 有效對策：地盤改良提高 c_u （升抵抗），分階段開挖、地表卸載降低 H 與 q （降驅動）。

例題 1 • 基盤隆起

一眼算完：隆起安全係數



已知 $\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$ ， $H = 10 \text{ m}$ ， $q = 10 \text{ kPa}$ ，開挖面以下 $c_u = 45 \text{ kPa}$ ，取 $N_c = 5.7$

1 抵抗（分子）：開挖面以下的 c_u
 $N_c \cdot c_u = 5.7 \times 45 = 256.5 \text{ kPa}$

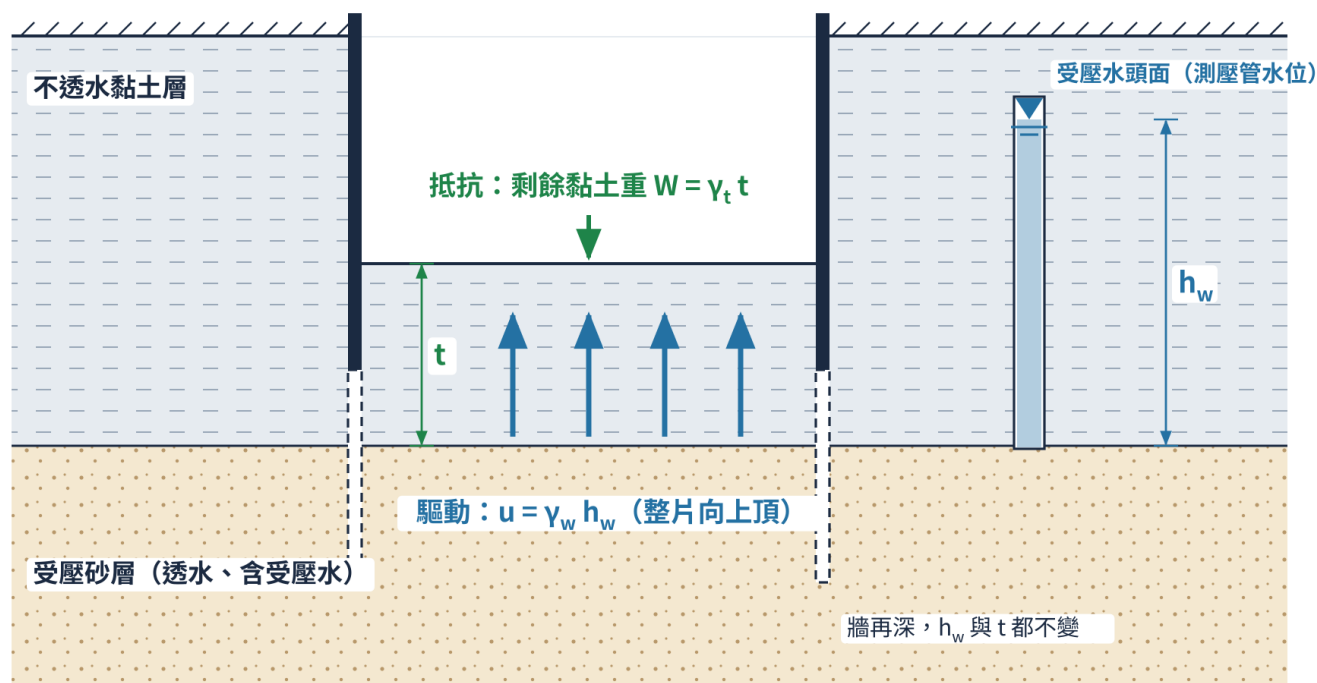
2 驅動（分母）：開挖面以上的土重 + 超載
 $\gamma H + q = 18 \times 10 + 10 = 190 \text{ kPa}$

3 $FS = \text{抵抗} \div \text{驅動}$
 $FS = 256.5 / 190 = 1.35$

$FS = 1.35 \geq 1.2 \quad \text{OK}$

若要求 $FS = 1.5$ ： c_u 需 $\geq 1.5 \times 190 / 5.7 = 50 \text{ kPa} \rightarrow$ 地盤改良

上舉：整片黏土被下方水壓頂起來

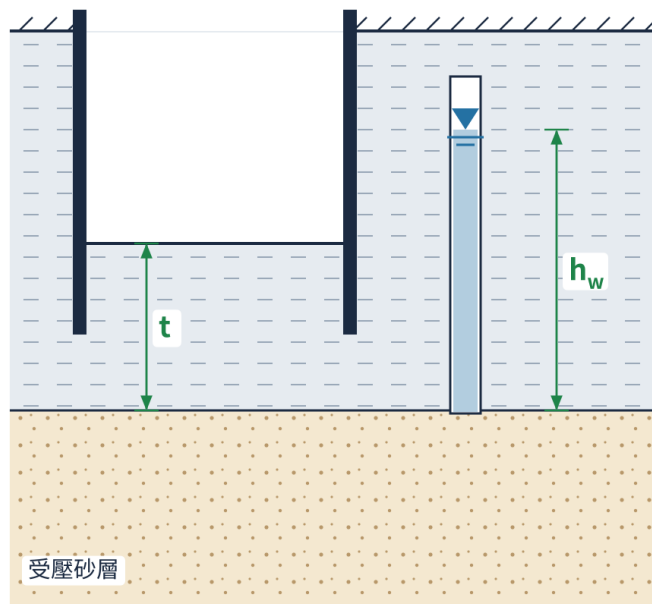


觀念解讀

- ✦ 坑底剩下的不透水黏土像一塊蓋子，下方受壓砂層的水壓 $u = \gamma_w \cdot h_w$ 從底面整片往上頂。
- ✦ 撐住它的只有蓋子自己的重量 $W = \gamma_t \cdot t$ ——這是「靜力平衡」，跟滲流、流網完全無關。
- ✦ 牆打得再深， h_w (來自砂層) 和 t (剩餘黏土厚度) 都不會變，所以插深完全無效。

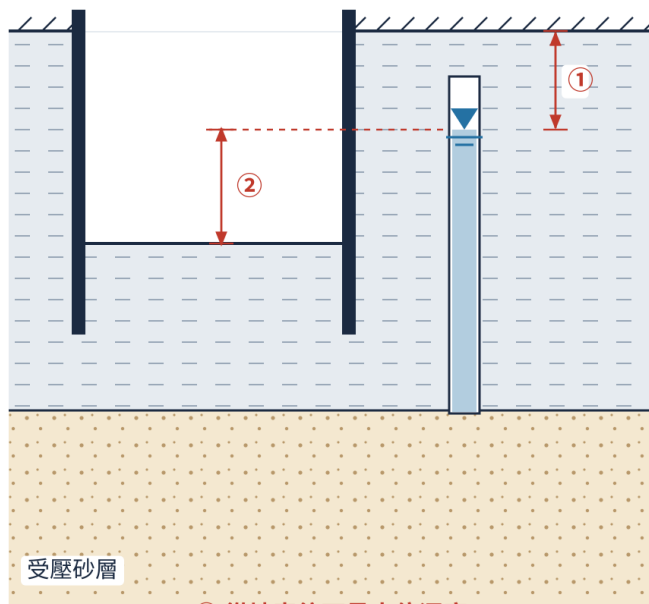
上舉最常失分的地方： h_w 量錯

✓ 正確量法



h_w ：砂層頂面 → 測壓管水位

✗ 兩種常見錯誤



① 從地表往下量水位深度

② 從開挖面往上量

觀念解讀

- ✦ h_w 是作用在黏土「底面」的水壓頭，所以起點一定是砂層頂面，終點是測壓管水位。
- ✦ 題目若給「地表下 x m 的受壓水位」，要先換算： $h_w = \text{砂層頂面深度} - x$ 。
- ✦ t 則是開挖面到砂層頂面的剩餘黏土厚度——兩個量的共同基準都是砂層頂面。

上舉的三條式子：檢核、反算容許水頭、反算所需厚度

安全係數

$$FS = \frac{\gamma_t t}{\gamma_w h_w}$$

降壓對策：容許水頭

$$h_{w, allow} = \frac{\gamma_t t}{FS_{req} \gamma_w}$$

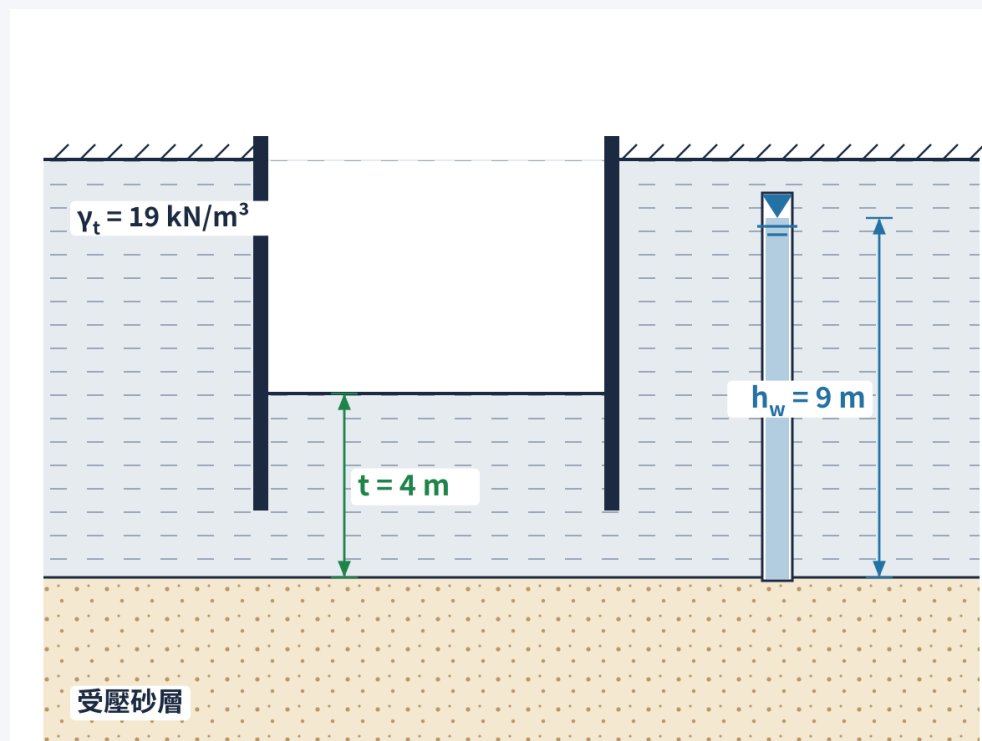
保留對策：所需厚度

$$t_{req} = \frac{FS_{req} \gamma_w h_w}{\gamma_t}$$

分子用黏土的總單位重 γ_t （不是 γ' ）：這是黏土塊的總力平衡，水壓已經整個放在分母。 FS_{req} 常用 1.1 ~ 1.2，以題目或規範為準。

例題 2 · 受壓水上舉

檢核不過時，要降多少水頭？



已知 剩餘黏土 $t = 4\text{ m}$ ， $\gamma_t = 19\text{ kN/m}^3$ ；受壓水頭自砂層頂面起算 $h_w = 9\text{ m}$ ；要求 $FS \geq 1.2$

1 抵抗：剩餘黏土重
 $\gamma_t \cdot t = 19 \times 4 = 76\text{ kPa}$

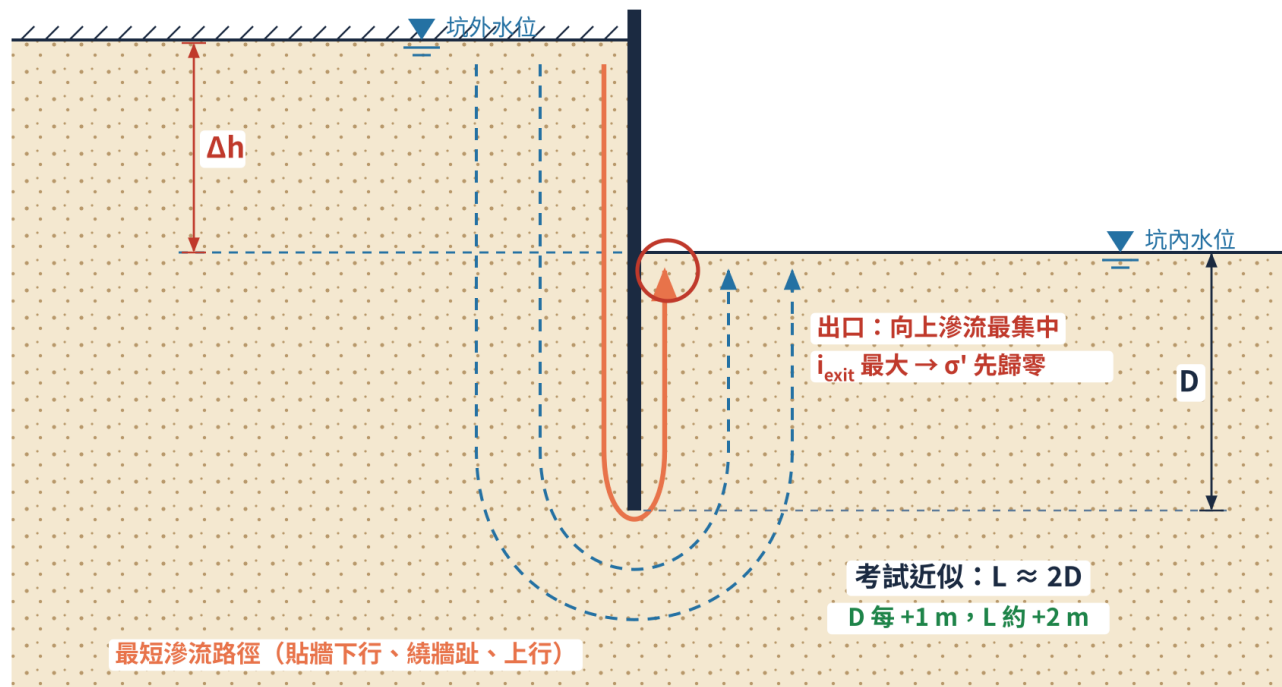
2 驅動：砂層頂面水壓
 $\gamma_w \cdot h_w = 9.81 \times 9 = 88.3\text{ kPa}$

3 $FS = 76 / 88.3 = 0.86 < 1.2 \times$ 反算容許水頭
 $h_{w,allow} = 76 / (1.2 \times 9.81) = 6.46\text{ m}$

深井降壓至少 $9 - 6.46 \approx 2.6\text{ m}$

或反過來保留黏土： $t_{req} = 1.2 \times 88.3 / 19 = 5.58\text{ m}$ （少挖約 1.6 m ）

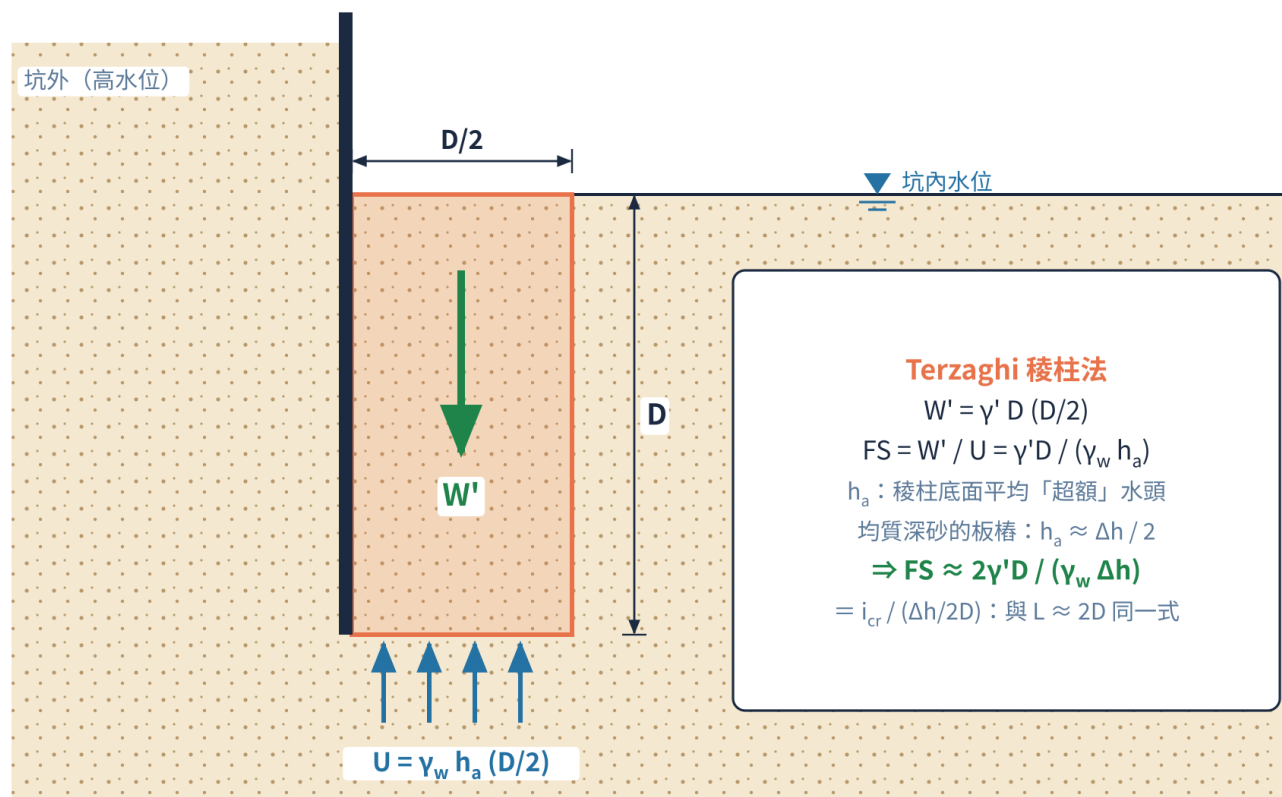
砂湧：向上滲流把有效應力沖成零



觀念解讀

- 坑外水位高、坑內低，水從坑外繞過牆趾向上湧進坑內；出口緊貼牆邊，流線最密、坡降最大。
- 向上滲流力抵銷土粒有效重，當 i_{exit} 達到 i_{cr} ， $\sigma' = 0$ ，砂失去強度像沸騰一樣翻湧。
- 路徑貼著牆下行再上行，所以 D 每加深 1 m，最短路徑 L 約加長 2 m——這就是「插深真的有用」的原因。

Terzaghi 稜柱法：取寬 $D/2$ 、深 D 的土體



觀念解讀

- ✦ Terzaghi 觀察到砂湧大約發生在牆邊寬 $D/2$ 的範圍內，取這塊稜柱做向上、向下的力平衡。
- ✦ 向下是稜柱的有效重 W' ，向上是底面平均超額水壓 U ；兩者相除得 $FS = \gamma' D / (\gamma_w h_a)$ 。
- ✦ 均質深砂的板樁 $h_a \approx \Delta h / 2$ ，代入後正好等於 $L \approx 2D$ 的簡化式——兩種寫法其實是同一件事。

砂湧的四條式子

臨界坡降

$$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{G_s - 1}{1 + e}$$

出口坡降（考試近似）

$$i_{exit} = \frac{\Delta h}{L} \approx \frac{\Delta h}{2D}$$

安全係數

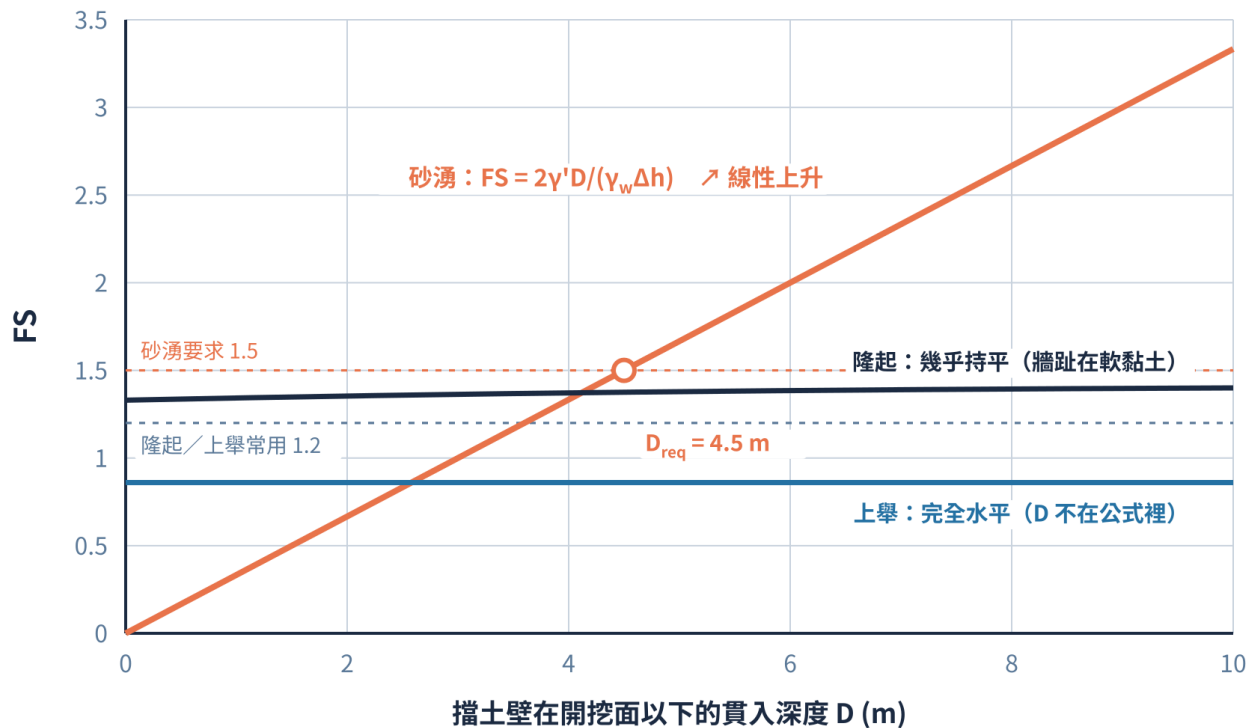
$$FS = \frac{i_{cr}}{i_{exit}} = \frac{2\gamma' D}{\gamma_w \Delta h}$$

反算所需貫入深度

$$D_{req} = \frac{FS_{req} \gamma_w \Delta h}{2\gamma'}$$

i_{cr} 用浮重度 $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$ ，常見 $0.8 \sim 1.0$ 。 FS_{req} 常用 1.5 。題目給流網時，出口坡降改用流網最後一格的 $\Delta h/\Delta l$ 。

同一張圖看懂：誰的 FS 會隨 D 上升？



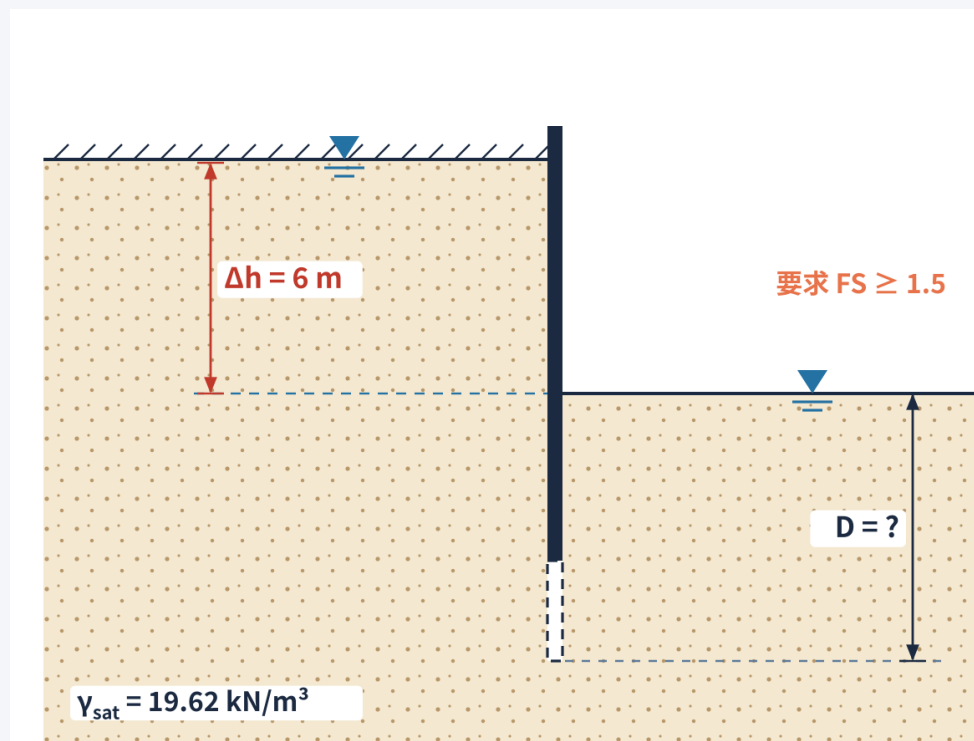
三條曲線分別取自例題 1 ~ 3 的數值，僅供比較趨勢。

觀念解讀

- ✦ 砂湧的 FS 與 D 成正比：D 是公式裡的主角，加深就是最直接的對策。
- ✦ 隆起的 FS 幾乎持平：牆趾若仍在軟黏土中，破壞面只是多繞一點。
- ✦ 上舉的 FS 是一條水平線：D 根本不在公式裡。

例題 3 • 砂湧

反算擋土壁所需的貫入深度



已知 坑內外水位差 $\Delta h = 6 \text{ m}$ ，砂土 $\gamma_{\text{sat}} = 19.62 \text{ kN/m}^3$ ，要求 $\text{FS} \geq 1.5$ ，出口坡降取 $L \approx 2D$

1 浮重度與臨界坡降

$$\gamma' = 19.62 - 9.81 = 9.81 \rightarrow i_{\text{cr}} = 1.0$$

2

$$\text{FS} = 2\gamma'D / (\gamma_w \Delta h) \geq 1.5 \text{ 移項}$$

$$D \geq 1.5 \times 9.81 \times 6 / (2 \times 9.81)$$

3

代入

$$D_{\text{req}} = 4.5 \text{ m}$$

貫入深度 $D \geq 4.5 \text{ m}$

驗算 $D = 6 \text{ m}$: $i_{\text{exit}} = 6/12 = 0.5 \rightarrow \text{FS} = 1.0/0.5 = 2.0 \text{ OK}$

三大機制一張表

破壞模式	土質條件	本質	安全係數	加深 D ?	首選對策
基盤隆起	軟～中等黏土	土柱重把坑底擠出（剪壞）	$N_c c_u / (\gamma H + q)$	✗ 幾乎無效	地盤改良、分階段開挖、卸載
受壓水上舉	黏土覆蓋受壓砂層	水壓頂起黏土蓋（靜力）	$\gamma_t t / (\gamma_w h_w)$	✗ 完全無效	深井降壓、保留足夠 t
砂湧	砂土＋坑內外水位差	滲流使 $\sigma' = 0$	i_{cr} / i_{exit}	⦿ 極有效	加深 D、坑外降水

判別口訣

土在剪

隆起：比強度

$N_c c_u$ vs $\gamma H + q$

水在頂

上舉：比重量

$\gamma_t t$ vs $\gamma_w h_w$

水在流

砂湧：比坡降

i_{cr} vs i_{exit}

申論對策題：先降驅動，再升抵抗

對策	改變的量	隆起 Heave	上舉 Blowout	砂湧 Boiling
① 先降驅動（成本低）				
地表卸載（移除堆置、重機遠離坑緣）	$q \downarrow$	✓	—	—
分階段／島式開挖	$H \downarrow$	✓	—	—
坑外井點降水	$\Delta h \downarrow$	—	—	✓
深井降壓（抽受壓砂層）	$h_w \downarrow$	—	✓	—
② 再升抵抗（成本高）				
坑底地盤改良（灌漿／攪拌樁）	$c_u \uparrow$	✓	△	△
加深擋土壁貫入深度	$D \uparrow \rightarrow L \uparrow$	△	✗	✓
保留／加厚不透水層（減挖、壓重）	$t \uparrow$	—	✓	—
✓ 有效 △ 有條件（貫入堅硬層／搭配止水或壓重） ✗ 無效 — 與此機制無關				

作答順序：① 先寫成本低的降驅動（降水、卸載、分階段開挖）② 再寫成本高的升抵抗（地盤改良、加深貫入——後者只對砂湧直接有效）。每一條都標明它改變了公式裡的哪個量。

主題四 | 全公式一頁速查

通式

$$FS = \frac{\text{Resist}}{\text{Drive}}$$

隆起 (B-E)

$$FS = \frac{N_c c_u}{\gamma H + q}$$

隆起 (Terzaghi)

$$FS = \frac{5.7 c_u}{\gamma H + q - \frac{c_u H}{0.7B}}$$

Skempton N_c ($H/B \leq 2.5$)

$$N_c = 5 \left(1 + 0.2 \frac{B}{L}\right) \left(1 + 0.2 \frac{H}{B}\right)$$

上舉

$$FS = \frac{\gamma_t t}{\gamma_w h_w}$$

上舉：容許水頭

$$h_{w, allow} = \frac{\gamma_t t}{FS_{req} \gamma_w}$$

上舉：所需厚度

$$t_{req} = \frac{FS_{req} \gamma_w h_w}{\gamma_t}$$

臨界坡降

$$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{G_s - 1}{1 + e}$$

出口坡降

$$i_{exit} = \frac{\Delta h}{L} \approx \frac{\Delta h}{2D}$$

砂湧

$$FS = \frac{i_{cr}}{i_{exit}} = \frac{2\gamma' D}{\gamma_w \Delta h}$$

稜柱法

$$FS = \frac{W'}{U} = \frac{\gamma' D}{\gamma_w h_a}$$

所需貫入深度

$$D_{req} = \frac{FS_{req} \gamma_w \Delta h}{2\gamma'}$$

六個最常失分的地方

! 隆起: c_u 拿錯層

分子的 c_u 取開挖面以下、破壞面所在土層；分母的 γH 才是開挖面以上的土重。
拿上層 c_u 代分子是最常見的錯。

! 上舉: h_w 起點量錯

h_w 從砂層頂面量到測壓管水位，不是從地表、也不是從開挖面量。題目給水位深度時要先換算。

! 上舉: 去算 i 或 i_{cr}

上舉是靜水壓 vs 土重的力平衡，與滲流、流網無關，不要套坡降公式。

! 上舉: 分子用 γ'

水壓已整個放在分母，分子要用黏土總單位重 γ_t ；用 γ' 等於把水重扣了兩次。

! 砂湧: i_{cr} 用 γ_{sat}

臨界坡降是 γ'/γ_w ，浮重度 $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$ ；直接用 γ_{sat} 會高估約一倍。

! 以為加深 D 萬用

只有砂湧直接有效；隆起需貫入堅硬層才明顯有效，上舉則完全無效——對策題最容易在這裡被扣分。

開挖穩定性四個階梯

- 1 主題一（總綱）：先分清敵人一是「結構（力平衡）」，還是敵人二是「地層（FS）」。
- 2 主題二（參數）：水壓全額另加（ $K=1$ ）；黏土先算穩定數 $N_s = \gamma H / c_u$ 。
- 3 主題三（結構）：數支撐數——0 根取矩求 D ；1 根分自由端／固定端；多根用 Peck 包絡線。
- 4 主題四（地層）：黏土防隆起與上舉（插深無效）；砂土防砂湧（插深有效）。